

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

И. А. Юдин

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

по курсу:

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: выполнить программную реализацию генератора непрерывной случайной величины с заданным законом распределения.

2 Задание

1. Построить на основе БСВ пять видов распределений:
 - экспоненциальное
 - равномерное
 - Эрланга порядка K
 - нормальное
 - заданное вариантом (распределение Вейбулла)
2. Для всех генераторов непрерывной СВ построить гистограмму распределения вероятностей СВ.
3. Оценить M и D для всех видов распределений непрерывной СВ по формулам. Сравнить полученные значения M и D с эмпирическими.

Вариант: № 2 «Распределение Вейбулла».

3 Ход выполнения

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программная модель генераторов непрерывных случайных величин на языке Python. В качестве базовой случайной величины использовалась равномерно распределенная последовательность чисел на интервале $[0; 1)$, полученная с помощью функции `np.random.rand`. Для каждого распределения была сформирована выборка объемом $N = 10000$.

Экспоненциальное распределение формировалось по формуле:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln z,$$

где $\lambda = 2$, z — базовая случайная величина. Теоретические характеристики распределения:

$$M(x) = \frac{1}{\lambda}, D(x) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

На рисунке 1 представлена гистограмма экспоненциального

распределения.

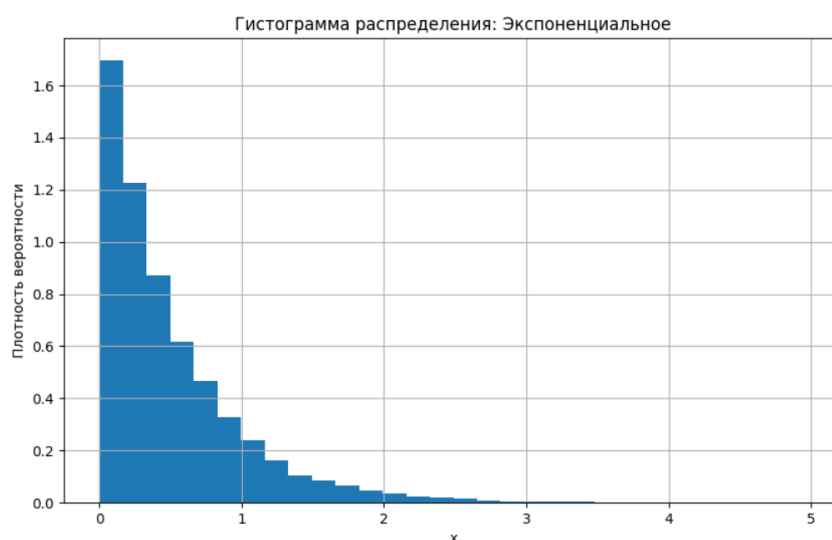


Рисунок 1 — Экспоненциальное распределение

Равномерное распределение на интервале $[a; b]$ моделировалось по формуле:

$$x = a + (b - a)z,$$

где $a = 2, b = 10$. Теоретические характеристики рассчитывались по формулам:

$$M(x) = \frac{a + b}{2}, D(x) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

На рисунке 2 представлена гистограмма равномерного распределения.

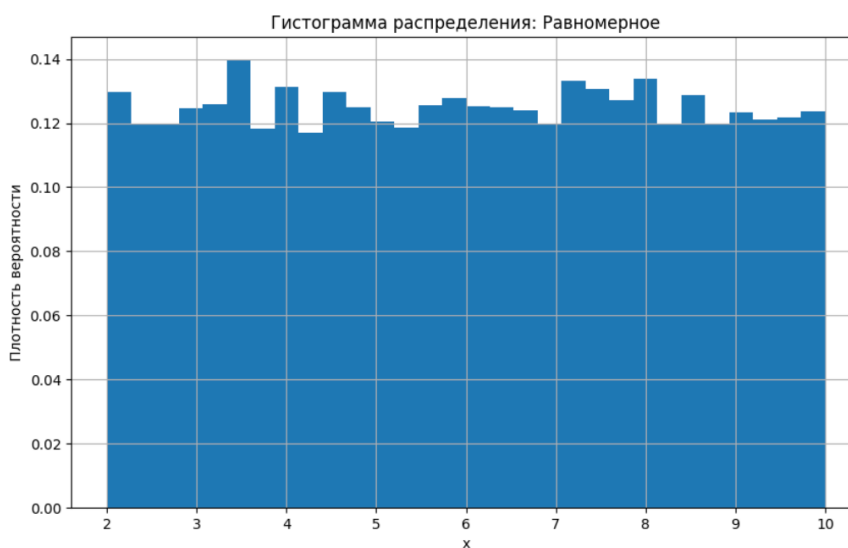


Рисунок 2 — Равномерное распределение

Распределение Эрланга порядка k формировалось по формуле:

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\prod_{i=1}^k z_i \right),$$

где $k = 3, \lambda = 2$. Теоретические характеристики:

$$M(x) = \frac{k}{\lambda}, D(x) = \frac{k}{\lambda^2}.$$

На рисунке 3 представлена гистограмма распределения Эрланга.

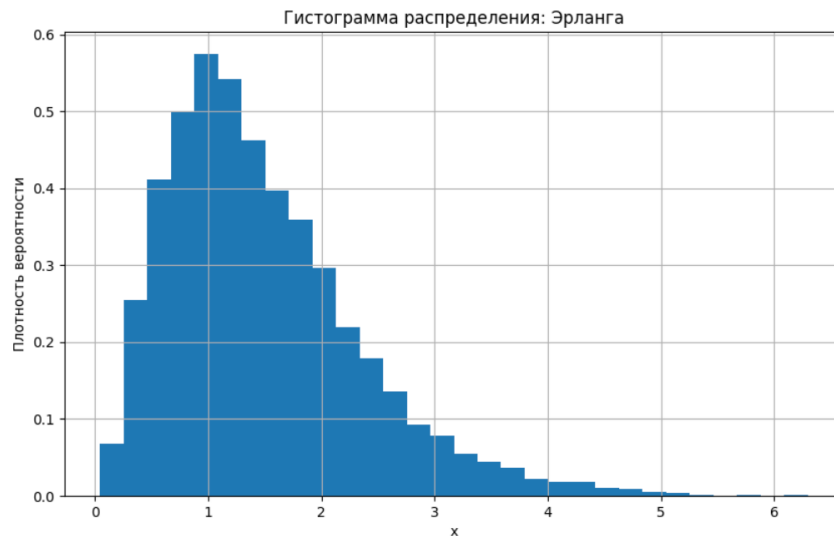


Рисунок 3 — Распределение Эрланга

Нормальное распределение моделировалось методом Бокса — Мюллера на основе двух независимых базовых случайных величин z_1 и z_2 . Генерация нормально распределенных величин выполнялась по формулам:

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{-2 \ln z_1} \sin(2\pi z_2) \\ x_2 = \sqrt{-2 \ln z_1} \cos(2\pi z_2) \end{cases}$$

Полученные таким образом значения обладают стандартным нормальным распределением $N(0,1)$. Для получения распределения с параметрами:

$$M(x) = m, D(x) = \sigma^2$$

выполнялось преобразование:

$$x = m_0 + \sigma x_1,$$

где $m = 5, \sigma = 2$. На рисунке 4 представлена гистограмма нормального распределения.

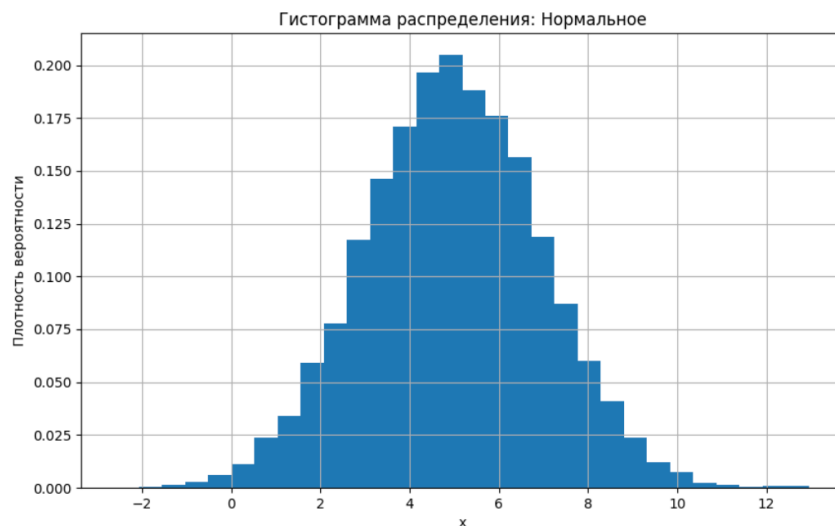


Рисунок 4 — Нормальное распределение

Согласно варианту задания было реализовано распределение Вейбулла по формуле:

$$x = \beta(-\ln z)^{1/\alpha}$$

где $\alpha = 2, \beta = 3$. Теоретическое математическое ожидание:

$$M(x) = \beta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right).$$

Теоретическая дисперсия:

$$D(x) = \beta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) \right].$$

На рисунке 5 представлена гистограмма распределения Вейбулла.

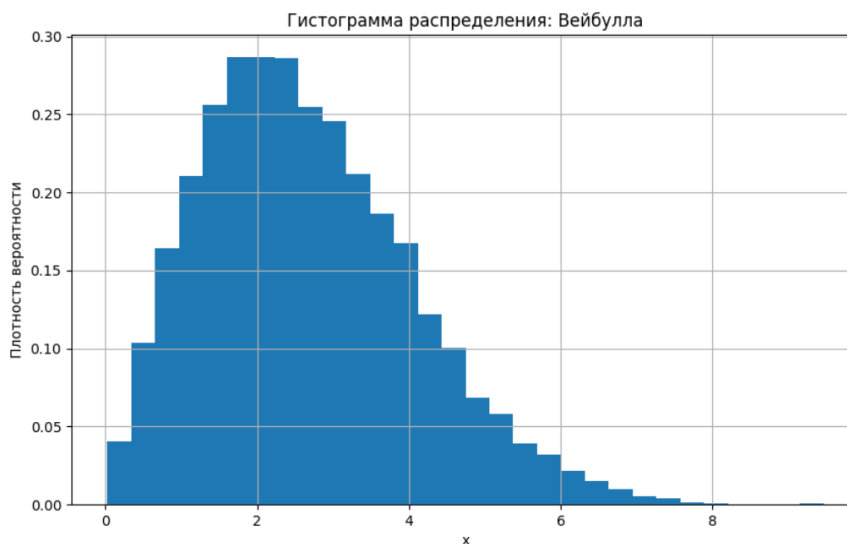


Рисунок 5 — Распределение Вейбулла

На рисунке 6 представлен вывод программы с результатами сравнения эмпирических и теоретических значений M и D .

```
→ ~/Desktop/suai/MC/lab03 (.venv) (git:main) % py lab03.py
Экспоненциальное
M = 0.507 (теор. = 0.500)
D = 0.260 (теор. = 0.250)
Равномерное
M = 5.974 (теор. = 6.000)
D = 5.336 (теор. = 5.333)
Эрланга
M = 1.504 (теор. = 1.500)
D = 0.751 (теор. = 0.750)
Нормальное
M = 4.970 (теор. = 5.000)
D = 3.892 (теор. = 4.000)
Вейбулла
M = 2.676 (теор. = 2.659)
D = 1.960 (теор. = 1.931)
```

Рисунок 6 — Вывод программы с характеристиками

Полученные эмпирические значения оказались близки к теоретическим, что подтверждает корректность реализации генераторов непрерывных случайных величин.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы генераторы непрерывных случайных величин с различными законами распределения: экспоненциальным, равномерным, Эрланга, нормальным и Вейбулла.

Для каждого распределения были построены гистограммы плотности вероятности и вычислены эмпирические характеристики распределения. Сравнение эмпирических и теоретических значений математического ожидания и дисперсии показало хорошее совпадение результатов.

Полученные гистограммы соответствуют теоретическим формам распределений, что подтверждает корректность реализованных алгоритмов моделирования непрерывных случайных величин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 — Листинг программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import gamma

N = 10000
z = np.random.rand(N)

# 1. экспоненциальное распределение
lam = 2
exp_x = -np.log(z) / lam

M_exp_theory = 1 / lam
D_exp_theory = 1 / (lam**2)

M_exp_emp = np.mean(exp_x)
D_exp_emp = np.var(exp_x)

# 2. равномерное распределение
a = 2
b = 10
uni_x = a + (b - a) * z

M_uni_theory = (a + b) / 2
D_uni_theory = ((b - a) ** 2) / 12

M_uni_emp = np.mean(uni_x)
D_uni_emp = np.var(uni_x)

# 3. распределение эрланга
k_erlang = 3
lam_erlang = 2
erlang_x = np.zeros(N)

for i in range(N):
    product = 1
    for j in range(k_erlang):
        product *= np.random.rand()
    erlang_x[i] = -np.log(product) / lam_erlang

M_erlang_theory = k_erlang / lam_erlang
D_erlang_theory = k_erlang / (lam_erlang**2)

M_erlang_emp = np.mean(erlang_x)
D_erlang_emp = np.var(erlang_x)

# 4. нормальное распределение
m = 5
sigma = 2
z1 = np.random.rand(N // 2)
z2 = np.random.rand(N // 2)
x1 = np.sqrt(-2 * np.log(z1)) * np.sin(2 * np.pi * z2)
x2 = np.sqrt(-2 * np.log(z1)) * np.cos(2 * np.pi * z2)
normal_standard = np.concatenate([x1, x2])
normal_x = m + sigma * normal_standard

M_normal_theory = m
D_normal_theory = sigma**2
```

```

M_normal_emp = np.mean(normal_x)
D_normal_emp = np.var(normal_x)

# 5. распределение вейбулла
alpha = 2
beta = 3
weibull_x = beta * (-np.log(z)) ** (1 / alpha)

M_weibull_theory = beta * gamma(1 + 1 / alpha)
D_weibull_theory = beta**2 * (gamma(1 + 2 / alpha) - gamma(1 + 1 / alpha) ** 2)

M_weibull_emp = np.mean(weibull_x)
D_weibull_emp = np.var(weibull_x)

# вывод результатов
print("Экспоненциальное")
print(f"M = {M_exp_emp:.3f} (теор. = {M_exp_theory:.3f})")
print(f"D = {D_exp_emp:.3f} (теор. = {D_exp_theory:.3f})")

print("Равномерное")
print(f"M = {M_uni_emp:.3f} (теор. = {M_uni_theory:.3f})")
print(f"D = {D_uni_emp:.3f} (теор. = {D_uni_theory:.3f})")

print("Эрланга")
print(f"M = {M_erlang_emp:.3f} (теор. = {M_erlang_theory:.3f})")
print(f"D = {D_erlang_emp:.3f} (теор. = {D_erlang_theory:.3f})")

print("Нормальное")
print(f"M = {M_normal_emp:.3f} (теор. = {M_normal_theory:.3f})")
print(f"D = {D_normal_emp:.3f} (теор. = {D_normal_theory:.3f})")

print("Вейбулла")
print(f"M = {M_weibull_emp:.3f} (теор. = {M_weibull_theory:.3f})")
print(f"D = {D_weibull_emp:.3f} (теор. = {D_weibull_theory:.3f})")

# гистограммы
distributions = [
    ("Экспоненциальное", exp_x),
    ("Равномерное", uni_x),
    ("Эрланга", erlang_x),
    ("Нормальное", normal_x),
    ("Вейбулла", weibull_x),
]

for name, data in distributions:
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.hist(data, bins=30, density=True)
    plt.title(f"Гистограмма распределения: {name}")
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("Плотность вероятности")
    plt.grid(True)
    filename = f"{name}.png"
    plt.savefig(filename)
    plt.show()

```